Le principe extrémal — problème 3.7

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

$(2n+1)$ personnes sont placées dans le plan de sorte que leurs distances mutuelles soient deux à deux différentes. Chacune tire alors sur la personne la plus proche d'elle. Montrer que

(a) au moins une personne survit ; (b) personne n'est touché par plus de cinq balles ;

(c) les trajectoires des balles ne se croisent pas ; (d) l'ensemble des segments formés par les trajectoires ne contient aucun polygone fermé.